

АУДИТ РАБОТ ПАРТНЁРА

Задание 5

Студент-партнёр	Шакур Дмитрий
Проект партнера	ERP-система для кафе и ресторанов CafeHelp

Сводная оценка по всем заданиям

Задание	Балл / Макс	% выполн.	Категория и краткий вердикт
Задание 1 — SWOT + Бенчмаркинг + SLA	62 / 84	74	Удовлетворительно — SWOT без итоговых выводов, бенчмаркинг без числовой шкалы
Задание 2 — ITIL и регламенты	45 / 56	80%	Хорошо — сильная структура, спорные роли в RACI, нет Emergency Change и числовых SLA
Задание 3 — Метрики и мониторинг	40 / 68	59%	Удовлетворительно — хорошие метрики, ASCII-дашборд без ценности, нет каналов алертов
Задание 4 — Финансовая модель ERP	42 / 60	70%	Хорошо — зрелая TCO-модель, нет NPV, допущения без источников, дерево метрик без схемы
ИТОГО	189 / 268	70%	Хорошо — системная работа с пробелами в визуализации и обосновании числовых допущений

Задание 1: SWOT-анализ, бенчмаркинг, SLA

Итоговая оценка: 62 / 84 — Хорошо

Структура присутствует, но три ключевых элемента рубрики отсутствуют или выполнены формально: числовая шкала в бенчмаркинге, отсутствия объяснения ценности конкурентов и своего продукта для самозанятого, процедуры реагирования на нарушения SLA.

Детализация по критериям

Критерий	Макс	Балл	Обоснование
SWOT — выбор конкурентов			
Полнота охвата рынка	8	8	Стр. 1-5: 9 систем — широкое покрытие сегментов (касса, ERP, облако).
Обоснование выбора каждой системы	8	5	Стр. 2-5: обоснование есть через SWOT-блоки, но явного раздела «почему именно эти 9 систем» нет. У iiko и r_keeper объяснение одно на двоих.
SWOT — качество анализа			
Полнота SWOT (все 4 квадранта ≥2 пункта на систему)	12	8	Стр. 2-5: У большинства систем S/W/O/T заполнены по 2 пункта. Исключение — Safehelp (5 сильных сторон, 3 слабых — неравномерно). Контур Маркет: S содержит 1 непонятный пункт про простоту и минимализм, О - пункт про затраты по идее должен находиться в сильных сторонах, а не в возможностях
Методологическая корректность (квадранты не перепутаны)	8	7	Стр. 3: у iiko в О — «Готовность к масштабированию без смены ПО» — это S, не внешняя возможность. В остальном квадранты корректны.
Глубина анализа	8	6	Стр. 2-5: все системы разобраны, но неясна целевая аудитория. В последующих работах речь об ERP для кафе/ресторана, а самозанятость для такого бизнеса юридически неприменима.
Бенчмаркинг			
Наличие числовых шкал (не только символы)	8	2	Стр. 6: символы «++», «+», «+-», «-» без легенды и числового эквивалента. Строка «Итог» (1-4) появляется без описания формулы — воспроизвести расчёт невозможно.
Колонка «Мой проект» в таблице бенчмаркинга	8	8	Стр. 6: колонка «Safehelp» полностью присутствует. Бенчмаркинг описывает особенности функциональности проекта

Критерий	Макс	Балл	Обоснование
Обоснование критериев и их весов	4	1	Стр. 6: веса критериев отсутствуют. Касса и маркетинг имеют равный вес — нереалистично для кафе.
SLA — полнота и реалистичность			
IT SLA — полнота (5+ метрик)	4	4	Стр. 7: 6 метрик с числовыми значениями (Response Time ≤2с, MTTR ≤30мин, Availability ≥99,5%). Полный комплект.
Ops SLA — полнота (5+ метрик)	4	4	Стр. 7: 6 метрик (время обработки заказа, точность ≥98%, обучение ≤4ч). Полный комплект.
BD/Sales/Marketing SLA — полнота (5+ метрик)	4	4	Стр. 7-8: 6 метрик с обоснованием. Полный комплект.
Реалистичность метрик и их обоснование	4	3	Стр. 7: Availability 99,5% реалистично. MTTR ≤30мин без круглосуточной команды — под вопросом. Время обновления меню ≤25мин — обоснованно.
Процедура нарушения SLA (эскалация, штрафы)	4	2	Стр. 7-8: эскалация при нарушении SLA не описана. Кто уведомляется, в какой срок, какие последствия — отсутствует.

Сильные стороны

- Стр. 1-5: охват 9 систем, включая нишевые (RESTIK) — выход за рамки очевидных конкурентов
- Стр. 7-8: SLA структурирован по трём блокам (IT/Ops/BD), каждая метрика снабжена числовым значением и обоснованием
- Стр. 5: SWOT CafeHelp детален — 5 сильных сторон, 3 слабых, 4 возможности, 3 угрозы с конкретикой

Замечания

- Стр. 6, бенчмаркинг: символы «++/+/+/-» без легенды — строка «Итог» (4,3,3,3,2,2,1,4) без формулы. Критерий «Числовая шкала»: 2/8
- Стр. 2-5, SWOT: работа ориентирована на самозанятого, хотя ERP для ресторана — несовместимая форма. Логическое противоречие с работами 2-4.
- Стр. 3, iiko SWOT: в О — «Готовность к масштабированию без смены ПО» — это S, не О
- Стр. 7-8, SLA: процедура реагирования на нарушение не описана — нет эскалации, ответственных, сроков

Рекомендации

- P0: Добавить числовую шкалу (1-5) в бенчмаркинг с явной легендой и формулой итога. Ожидаемый прирост: +6 баллов
- P1: Еще раз оценить при написании swot-анализа целесообразность ценности продуктов для самозанятого, тк потенциальный бизнес не подразумевает такой юридической формы. Ожидаемый прирост: +2 балла

- P0: Пересмотреть расчет весов в бенчмаркинге, тк возникают конфликты для разного рода должностей и предприятия. Ожидаемый прирост: +1 балла
- P1: Описать процедуру нарушения SLA: кто получает уведомление, в какой срок, какие последствия. Ожидаемый прирост: +2 балла

Потенциал: при выполнении P0 оценка вырастет с 62 до ~76 (Отлично).

Задание 2: ITIL и регламенты CafeSystem

Итоговая оценка: 45 / 56 — Хорошо

Сильнейшая работа набора. Все пять ITIL-процессов корректно выбраны и описаны по полной схеме. Основные пробелы: спорные назначения в RACI, отсутствие Emergency Change и числовых SLA в регламенте.

Детализация по критериям

Критерий	Макс	Бал л	Обоснование
Выбор и релевантность ITIL-процессов			
Релевантность процессов для проекта	8	8	Стр. 1-5: Incident, Problem, Change, Configuration, SLM — все пять критичны для ресторанной ERP. Обоснование привязано к конкретным рискам (сбой кассы, ошибка печати, нестабильность Python-модуля).
Наличие связей между процессами	4	4	Стр. 2-5: в каждом процессе указан раздел «Связь с другими процессами». Цепочка Incident→Problem→Change→Configuration прослежена корректно.
Полнота описания процессов			
Цель, границы, триггер, роли, этапы, критерий завершения	8	8	Стр. 1-5: все шесть элементов присутствуют во всех пяти процессах. Структура единообразна.
Наличие Emergency Change (Hotfix для кассы)	4	2	Стр. 3: Change Management описывает только стандартный процесс. Для ресторанной кассы критичен ускоренный трек — ночной hotfix. Emergency Change отсутствует.
Корректность RACI-матрицы			
Масштаб и детальность (15 активностей)	4	4	Стр. 6-7: 15 активностей по пяти процессам — существенная детализация для учебной работы.
Конфликты ролей (A+R на одной роли)	4	2	Стр. 6: «Первичная диагностика» — IT Support имеет AR. По ITIL A и R должны быть разделены или явно обоснованы.
Корректность назначения R пользователю (кассир/менеджер)	4	2	Стр. 6: «Выявление и регистрация» — кассир назначен R. По ITIL пользователь — Informed или Consulted. R при регистрации — Service Desk.
Качество регламентов			
Структура: цель, область, входы, выходы, последовательность	8	8	Стр. 8-10: все пять регламентов содержат полную структуру. Сводная таблица (стр. 10-11) удобна для навигации.

Критерий	Макс	Балл	Обоснование
Числовые SLA-значения в регламенте SLM	4	2	Стр. 9-10: регламент SLM описывает процесс, но числовые KPI из Задания 1 в него не перенесены.
Описание инструментов реализации (Jira, Confluence и т.д.)	4	1	Стр. 8-10: нигде не указано, в каких инструментах ведутся задачи, заявки, база знаний.
Практическая применимость регламентов	4	4	Стр. 8-10: документ близок к рабочему состоянию — структура воспроизводима, входы/выходы однозначны.

Сильные стороны

- Стр. 1-5: все пять ITIL-процессов описаны по полной схеме — нет ни одного усечённого блока
- Стр. 2-5: связи между процессами сформированы для каждого — понятные переходы
- Стр. 10-11: итоговая сводная таблица обеспечивает быстрый доступ к ключевым параметрам

Замечания

- Стр. 6, RACI, активность «Первичная диагностика»: IT Support имеет AR — R и A на одной роли без обоснования. По ITIL это конфликт. Критерий «Конфликты ролей»: 2/4
- Стр. 6, RACI, активность «Выявление и регистрация»: Кассир/менеджер = R. Пользователь по ITIL — не Responsible. Критерий «Корректность назначения R»: 2/4
- Стр. 3, Change Management: Emergency Change (ночной hotfix кассы) не описан. Критерий «Emergency Change»: 1/4
- Стр. 9-10, SLM регламент: числовые SLA-значения (из Задания 1) не перенесены в регламент. Критерий «Числовые SLA»: 2/4

Рекомендации

- P0: Исправить RACI — разделить A и R для «Первичная диагностика», перенести R на Service Desk для «Выявление». Ожидаемый прирост: +4 балла
- P0: Добавить Emergency Change в регламент управления изменениями. Ожидаемый прирост: +3 балла
- P1: Перенести числовые SLA-значения из Задания 1 в регламент SLM. Ожидаемый прирост: +2 балла
- P2: Указать инструменты (Jira для инцидентов, Confluence для базы знаний). Ожидаемый прирост: +1 балл

Потенциал: при выполнении P0 оценка вырастет с 45 до ~53 (Отлично).

Задание 3: Система метрик и мониторинга SafeHelp

Итоговая оценка: 40 / 68 — Удовлетворительно

Выбор метрик и методика измерения выполнены на уровне «Хорошо». Однако три обязательных элемента рубрики провалены: визуализация дашборда, маршрутизация алертов (каналы и runbook) и обоснование пороговых значений.

Детализация по критериям

Критерий	Макс	Бал л	Обоснование
Выбор метрик			
Привязка к бизнес-рискам	8	8	Стр. 1: каждая из 7 метрик явно привязана к риску. Доступность → потеря заказов, печать → заказ не попадает на кухню, остатки → невозможность приготовить блюдо.
Покрывание критичных сценариев (order, shift, warehouse, print)	4	4	Стр. 1: все четыре критичных сценария SafeHelp покрыты метриками.
Методика измерения			
Источник данных для каждой метрики	4	4	Стр. 2: источники указаны для всех 7 метрик (логи Spring Boot, APM, HTTP-логи, логи Python-модуля, таблица заказов, журнал инцидентов).
Формула / способ расчёта воспроизводим	4	4	Стр. 2: формулы воспроизводимы: «успешные проверки / все проверки × 100%», «P95 для POST /api/orders».
Периодичность сбора данных	4	3	Стр. 2: периодичность указана для 6 из 7 метрик. Для MTTR не описан триггер расчёта после каждого инцидента.
Ограничения и допущения для каждой метрики	4	4	Стр. 2: для каждой метрики есть столбец «Ограничения и допущения» — добросовестный подход.
Реалистичность порогов			
Трёхзонная система (норма/warning/critical)	4	4	Стр. 3: все 7 метрик имеют три зоны с конкретными числами. Профессиональный подход.
Обоснование пороговых значений	4	1	Стр. 3: пороги заданы без источника. Почему MTTR ≤15мин, а не 20? Ни один порог не сопровождается ссылкой на стандарт или измеренную базу.
Реалистичность MTTR ≤15мин без круглосуточной команды	4	1	Стр. 3: для кафе без ночной дежурной команды MTTR ≤15 мин нереалистично. Не описано, кто реагирует вне рабочего времени.
Маршрутизация алертов			

Критерий	Макс	Балл	Обоснование
Конкретная роль получателя	4	3	Стр. 3: получатели указаны для всех метрик (Техподдержка, Оператор, Менеджер смены, Кладовщик). Некоторые роли совмещены без приоритета.
Канал доставки алерта (Telegram, email, PagerDuty...)	4	0	Стр. 3: канал доставки не указан ни для одного алерта. Ключевой операционный пробел.
Runbook / инструкция по реагированию	4	1	Стр. 3: runbook отсутствует. Колонка «Действие» — краткая заметка, не воспроизводимая инструкция.
Макет дашборда			
Структура и иерархия информации	4	1	Стр. 2-3: ASCII-схема «+ -» — нет иерархии, неясно что важнее. Блоки перечислены строками, не визуальное.
Типы виджетов (gauge, chart, feed, table)	4	0	Стр. 2-3: тип ни одного виджета не указан. Нельзя понять: число, график или лента событий.
Целевая аудитория (оператор / техадмин / менеджмент)	4	2	Стр. 2: три группы пользователей перечислены в тексте, но в схеме дашборда разделения нет.
Цветовая кодировка статусов (зелёный/жёлтый/красный)	4	0	Стр. 2-3: цветовая схема не описана. ASCII-схема монохромна по природе.

Сильные стороны

- Стр. 1: 7 метрик с явной бизнес-привязкой — ни одной «технической ради техники»
- Стр. 2: методика содержит источник, формулу, периодичность и ограничения — воспроизводимо
- Стр. 3: трёхзонная система порогов для всех 7 метрик с разделением получателей по ролям

Замечания

- Стр. 2-3, дашборд: ASCII-схема «+|-» не является макетом дашборда — нет типов виджетов, цвета, иерархии. Критерий «Типы виджетов»: 0/4; «Цветовая кодировка»: 0/4
- Стр. 3, алерты: канал доставки не указан ни для одного алерта (Telegram, email, SMS?). Критерий «Канал доставки»: 0/4
- Стр. 3, алерты: runbook отсутствует — колонка «Действие» это краткая заметка, не инструкция. Критерий «Runbook»: 0/4
- Стр. 3, пороги: значение MTTR ≤15 мин слишком сложно без ночной дежурной команды; обоснование ни одного порога не приведено

Рекомендации

- P0: Заменить ASCII-схему на визуальный mockup (Figma/draw.io/даже PowerPoint) с типами виджетов и цветовой схемой. Ожидаемый прирост: +6 баллов

- P0: Добавить в таблицу алертов колонку «Канал» (Telegram / email / SMS). Ожидаемый прирост: +4 балла
- P0: Добавить runbook для топ-3 алертов: «Шаг 1 — проверить X, шаг 2 — выполнить Y, шаг 3 — эскалировать Z». Ожидаемый прирост: +4 балла
- P1: Обосновать пороговые значения — источник или измеренная база. Ожидаемый прирост: +3 балла
- P1: Пересмотреть MTTR ≤ 15 мин — описать режим дежурства. Ожидаемый прирост: +2 балла

Потенциал: при выполнении P0 оценка вырастет с 40 до ~54 (Хорошо).

Задание 4: Обоснование IT-инвестиций и финансовая модель ERP

Итоговая оценка: 42 / 60 — Хорошо

Зрелая финансовая модель с тремя сценариями и честным отрицательным ROI. Основные пробелы: числовые допущения без источников, отсутствие NPV и визуального дерева метрик.

Детализация по критериям

Критерий	Макс	Балл	Обоснование
Полнота ТСО			
Единовременные затраты с детализацией статей	8	8	Стр. 1-2: Единовременные затраты разбиты на 4 статьи (Разработка, Внедрение, Обучение, Стабилизация) с формулами расчёта. $1\,700\,000 \times 4 + 160\,000 \times 4 + \dots$ — воспроизводимо.
Ежегодные операционные затраты с детализацией	8	8	Стр. 2: Ежегодные затраты разбиты на 4 статьи (Поддержка, Инфраструктура, Лицензии, Администрирование) с формулами. Итог 1 620 000 руб./год — воспроизводимо.
Источники цен для статей затрат	4	1	Стр. 1-2: ставки разработчиков и инфраструктура приняты без ссылок на рынок труда или хостинг-тарифы.
ROI и срок окупаемости			
Корректность формулы ROI	4	4	Стр. 3: $ROI = (Выгоды - Затраты) / Затраты \times 100\%$. Формула применена корректно, результат -40,0% честно признан отрицательным.
Корректность расчёта срока окупаемости	4	4	Стр. 3: Срок окупаемости = «не достигается» в базовом сценарии, ~13 мес. в оптимистичном. Логика прозрачна: ежегодный cashflow -249 000 руб.
Наличие NPV с дисконтированием	4	0	Стр. 3-5: NPV не рассчитан. При горизонте 3 года и ставке 15-20% (типично для малого бизнеса) разница существенна. Отсутствие дисконтирования завышает привлекательность оптимистичного сценария.
Реалистичность допущений			
Источники числовых оценок выгод	4	0	Стр. 2: «Потери 70 000 руб./мес», «снижение на 60%», «возврат 50%» — ни одна цифра не сопровождается источником. Главный методологический пробел.
Сценарный анализ (3+ сценария)	4	4	Стр. 3, 5-6: три сценария плюс AI-сценарий. Все содержат Выгоды, ТСО, ROI и срок окупаемости.
Анализ альтернатив			

Критерий	Макс	Балл	Обоснование
Варианты build / buy / не внедрять	8	7	Стр. 3-4: Все три варианта присутствуют (Не внедрять / Купить готовое / Собственная ERP) с плюсами, минусами и выводами. Минус: вариант «Купить готовое» не содержит конкретного ценового расчёта для сравнения.
Косвенные выгоды квантифицированы или ранжированы	4	1	Стр. 3: Косвенные выгоды перечислены (удовлетворённость персонала, качество отчётности), но не оценены и не ранжированы по потенциальному влиянию.
Визуальное дерево метрик	4	1	Стр. 6-7: Дерево метрик описано текстом и таблицей. «Дерево» подразумевает иерархическую схему с причинно-следственными связями — текстовый список структуру зависимостей не передаёт.
Sensitivity analysis	4	4	Стр. 3, 6-7: Качественный sensitivity analysis присутствует («На ROI сильнее всего влияют...»). AI-сценарий добавляет структурированный анализ изменения ФОТ и ТТМ.

Сильные стороны

- Стр. 1-2: ТСО детализирован по статьям с воспроизводимыми формулами — выше среднего уровня
- Стр. 3: признание отрицательного ROI (–40%) без «украшения» — методологическая честность
- Стр. 5-7: AI-сценарий с изменением ФОТ, ТТМ и cashflow — нетривиальное дополнение

Замечания

- Стр. 2: «Потери 70 000 руб./мес», «снижение на 60%» — источник не указан. Критерий «Источники допущений»: 0/4
- Стр. 3-5: NPV не рассчитан. Критерий «NPV»: 0/4
- Стр. 6-7: дерево метрик — текстовый список без схемы. Критерий: 1/4
- Стр. 3: вариант «Купить готовое» без конкретного ценового расчёта

Рекомендации

- P0: Добавить источник или метод для каждой цифры выгод. Прирост: +4
- P0: Рассчитать NPV при ставке дисконтирования 15%. Прирост: +4
- P1: Заменить текстовое дерево метрик на иерархическую схему (Miro, draw.io). Прирост: +3
- P2: Добавить ценовой расчёт для «Купить готовое» (Quick Resto / RESTIK за 3 года). Прирост: +1

Потенциал: при выполнении P0 оценка вырастет с 42 до ~50 (Хорошо/Отлично).

Оценка устойчивости к «чёрным лебедям» и recovery-протоколов

Итоговая оценка: 4 / 10 — Критично

Работы 1–4 описывают функциональные требования, но не содержат ни одного формализованного recovery-протокола. RTO/RPO не определены, DR Plan отсутствует, SPOF не идентифицированы

Матрица Black Swans

Сценарий	Вероятность	Влияние	Готовность	Вывод
Потеря ключевого разработчика	Высокая	Критичное	0/10	Документация архитектуры нигде не упоминается. Полная зависимость от одного человека.
Отказ PostgreSQL	Средняя	Критичное	2/10	SLA упоминает 100% бэкапов, но RPO и процедура восстановления из бэкапа не описаны.
Недоступность облачного провайдера	Средняя	Критичное	1/10	Нет резервного ЦОД, failover или offline-режима кассы. Кафе встанет полностью.
Утечка API-ключей / компрометация данных	Средняя	Высокое	1/10	Секрет-ротация, политики доступа — не упоминаются ни в одной из работ.
Санкционные ограничения на используемое ПО	Низкая	Высокое	1/10	Spring Boot, PostgreSQL, MinIO, Python — не оценены на санкционный риск, альтернативы не упомянуты.

Топ-3 критических пробела в recovery-дизайне

- Пробел 1 — Нет RTO/RPO. Нигде не определено: за какое время восстановиться (RTO) и сколько данных допустимо потерять (RPO). Это базовые параметры любого DR-плана.
- Пробел 2 — Нет идентификации SPOF. PostgreSQL, Python-модуль, единственный разработчик — потенциальные SPOF. Ни один не обозначен, меры изоляции не предложены.
- Пробел 3 — Нет Disaster Recovery Plan. Задание 2 описывает процессы, но не содержит формального DR-плана: кто активирует DR, порядок действий, проверка бэкапов.

Рекомендации по усилению устойчивости

- Определить RTO и RPO для каждого критичного сценария и включить в регламент SLM (Задание 2)
- Составить список SPOF с мерами изоляции: PostgreSQL → реплика/WAL-архив; Python-модуль → fallback-очередь; ключевой разработчик → документация архитектуры
- Добавить DR Plan с runbook для top-3 сбоев и назначением ответственного за активацию
- Описать offline-режим кассы на случай недоступности облака

Итоговые рекомендации и карта рисков

Топ-5 приоритетных рекомендаций

#	Приор.	Рекомендация	Ожидаемый эффект
1	P0	Переработать бенчмаркинг: числовая шкала 1-5, легенда	Задание 1: +14 баллов. Бенчмаркинг становится воспроизводимым и показывает конкурентную позицию
2	P0	Заменить ASCII-дашборд на визуальный mockup с типами виджетов и цветами	Задание 3: +6 баллов. Дашборд становится применимым в Grafana/Metabase
3	P0	Добавить источники числовых допущений (Задание 4) и исправить RACI (Задание 2)	Задание 4: +4, Задание 2: +4. Снимает главные методологические претензии
4	P1	Добавить канал доставки и runbook для алертов мониторинга	Задание 3: +7 баллов. Алерты становятся операционно исполнимыми
5	P1	Определить RTO/RPO и добавить DR Plan в регламент SLM (Задание 2)	Устойчивость вырастет с 3/10 до 6/10; закрывает главный gap recovery-дизайна

Карта рисков (вероятность × влияние)

	Низкое влияние	Среднее влияние	Высокое влияние
Высокая вероятность	—	10× всплеск нагрузки	ASCII-дашборд без ценности Потеря ключевого разработчика
Средняя вероятность	Нет выводов SWOT Нет итогового раздела	Допущения без источников RACI конфликты NPV не рассчитан	Отказ PostgreSQL Отсутствие RTO/RPO Алерты без канала
Низкая вероятность	Нет ссылок между заданиями Нет инструментов в ITIL	Нет Emergency Change NPV без ставки	Санкционные риски ПО Отсутствие DR Plan

Итоговый балл: 189 / 268 (70%) — категория Хорошо. При выполнении всех P0-рекомендаций итог вырастет до ~233/268 (~87%, Отлично).